

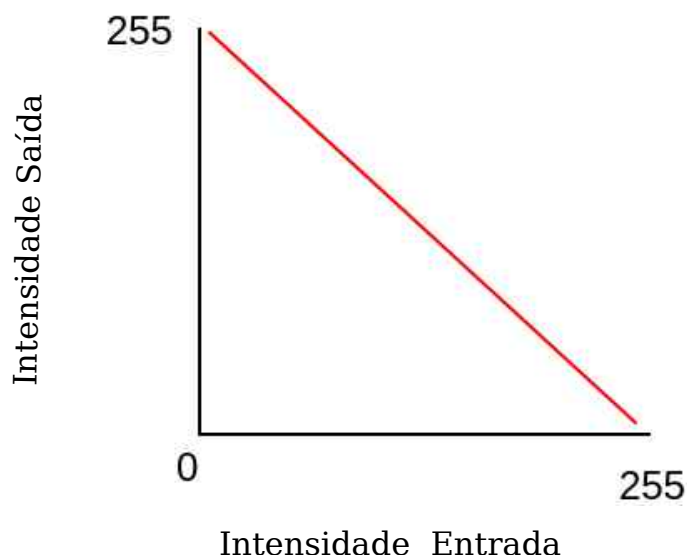
FAÇA UM ÚNICO SCRIPT QUE EXECUTE TODAS AS TAREFAS ABAIXO

TAREFA 1 – OPERAÇÕES GEOMÉTRICAS

- a) Faça a seleção da região nos intervalos $y = [85, 200]$, $x = [325, 475]$ na imagem `prc_papa.jpg`:
 - i. Utilizando acesso e seleção por meio dos índices da estrutura de dados que armazena a imagem;
 - ii. Utilizando a função `imcrop()`, no Matlab, e o método `Image.crop()`, na biblioteca Pillow do Python.
- b) Faça a rotação da imagem empregando a função `imrotate()`, no Matlab, e `Image.rotate()`, na biblioteca Pillow do Python.

TAREFA 2 – TRANSFORMAÇÕES DE INTENSIDADE

- a) Calcule, em Matlab e Python, o negativo da imagem `prc_papa.jpg`. Abaixo, pode-se visualizar o gráfico da transformação negativo de uma imagem.



- b) Aplique a transformação mais adequada, entre o logaritmo ou logaritmo inverso, à imagem `napoli_mall_low_intensity.png`, de forma a clarear a imagem. Desenhe o gráfico da transformação aplicada.
- c) Converta a imagem `prc_papa.jpg` para o tipo `single`, no Matlab, e `float16`, no Python, e normalize a imagem para o intervalo $[0,1]$. Exiba a imagem. O que acontece se a normalização for executada sem antes converter a imagem de `uint8` para `single` ou `float16`, no Matlab e Python, respectivamente? As funções de exibição aceitam imagens do tipo `single` e `float16`, no Matlab e no Python, respectivamente?

TAREFA 3 - HISTOGRAMAS

- a) Compute o histograma da imagem `pompeii_low_contrast.png`;
- b) Aplique a técnica de equalização de histogramas à imagem `pompeii_low_contrast.png` e exiba o histograma da imagem equalizada;
- c) Existe alguma diferença entre os dois histogramas exibidos? O que significa essa diferença?